

应力斑测量 · 公式说明

版本日期：2026-07-04 | 适用：fringe_scoring 模块（嵌入式测量算法）

0. 符号总表（各章节公式下另有逐条说明）

$I(x,y)$ ——照片灰度值（ x =第几列像素， y =第几行像素；8 位图取 0–255）
 M ——统计范围：矫正后的单片玻璃内部，扣掉四边细圈边框带后的区域
 $B / B(x,y)$ ——背景亮度（无斑处的底色亮度；后者为随位置变化的背景曲面）
 $R(x,y)$ ——残差 = 照片亮度减去背景亮度（斑相对底色亮多少）
 $D(x,y)$ ——偏亮量（残差里只取偏亮的部分；应力斑只会比背景亮）
 $s(x,y)$ ——深浅强度 0–1（这一点的斑有多深，1=最深封顶）
 ρ ——罚分比（整片斑的深浅×位置加权总罚分，占理论最重罚分的比例）
 $\text{median}(\cdot)$ ——中位数； $Q_q(\cdot)$ —— q 分位数（把数从小到大排，取 q 位置的值）
 $\text{var}(\cdot)$ ——方差（波动幅度的平方均值）； MAD ——中位绝对偏差
 $\hat{\sigma}$ (σ -hat) ——稳健波动量 = $1.4826 \times MAD$ （相当于抗干扰版的标准差）
 $\text{clip}(v,a,b)$ ——把 v 钳制在 a 到 b 之间（小于 a 取 a ，大于 b 取 b ）
带 `_cfg` 括号的量——可调参数，括号内为配置文件键名，详见第 10 节对照表

1. 整床多片切分：把照片里每块玻璃找出来

先裁掉照片最外圈条带（`edge_trim_frac`，去掉导出软件加的白边），然后：

$$T_{fg} = B + \max(z_{min} \cdot \hat{\sigma}_{dark}, r_{min} \cdot (P_{bright} - B))$$

符号说明： T_{fg} =判为“玻璃”的亮度门槛； B =背景亮度（全图偏暗分位数，`bg_quantile`）；
 $\hat{\sigma}_{dark}$ =暗区亮度波动量； z_{min} =波动倍数门槛（`fg_min_z`）； P_{bright} =亮参考值
（全图最亮一撮的分位数，`bright_ref_quantile`）； r_{min} =亮度差比例门槛（`fg_min_rel`）。

两项取大：背景很干净时靠第二项兜底，防止门槛塌到噪声里。

亮度超过 T_{fg} 的算玻璃 → 闭运算连补断点（`close_frac`）→ 连通域分块 →
剔除太小（`min_area_frac`）和太细长（`min_side_frac`，亮线纹干扰）的块 →
每块拟合 4 个角点。

2. 透视矫正：把斜放的玻璃摆正

用每片的 4 个角点（左上→右上→右下→左下）做透视变换，把玻璃拉正成矩形，目标宽/高取对边平均长度（不改变像素尺度）。之后所有指标都在摆正后的图上算。

3. 背景亮度估计（暗地板锚）

把玻璃内部分成小块（块边长 $\approx$ 内部短边 $\times$ background_block_frac），每块取偏暗分位：

$$z_k = Q_{q_b}(\text{block}_k)$$

符号说明：z_k=第 k 块的背景采样值；block_k=第 k 个小块内的全部像素；

q_b=块内取的分位数（background_block_quantile，默认 0.15 即偏暗侧）。

取偏暗分位的原因：斑纹是亮的、条纹间必有暗隙——即使整片布满亮斑，背景也锚在暗隙的“地板”上，不会被斑抬高（否则整片重斑会被漏判）。

以块中心为样本点，用抗干扰的迭代加权最小二乘拟合低次背景曲面：

$$B(x, y) = \sum_{i+j \leq d} c_{ij} u^i v^j, \quad w_k = (1 - t_k^2)^2 \cdot \mathbf{1}[|t_k| < 1], \quad t_k = \frac{r_k}{4.685 \hat{\sigma}}$$

符号说明：B(x,y)=背景亮度曲面；d=曲面次数（background_poly_degree，默认 1=平面）；

c_ij=拟合出的曲面系数；u,v=归一化的横/纵坐标；w_k=第 k 块在拟合中的权重

（Tukey 双平方：偏差大的块权重降为 0，斑块不会拽弯背景）；t_k=第 k 块的

标准化偏差；r_k=第 k 块与当前曲面的差； $\hat{\sigma}$ =各块偏差的稳健波动量；

4.685=Tukey 截断常数（统计学标准值）； $\mathbf{1}[\cdot]$ =条件成立取 1 否则取 0。

残差 $R(x,y) = I(x,y) - B(x,y)$ ：每个点比背景亮多少。

4. 应力斑分割（黑白二值图）

偏亮量（应力斑只会比背景亮，暗场成像物理决定，polarity=bright）：

$$D(x, y) = \max(R(x, y) - Q_{q_b}(R|M), 0)$$

符号说明：D(x,y)=该点的偏亮量；R|M=统计范围 M 内的全部残差；

$Q_{q_b}(R|M)$ =残差的偏暗分位（与背景块同一分位 q_b ，把残差重新钉回暗地板，

防止整片亮斑把“零点”抬高）； $\max(\cdot, 0)$ =只留偏亮部分，偏暗不算斑。

判斑（黑白图里的白色区域）：

$$\text{mask} = \{ (x, y) \in M : D(x, y) \geq d_{\min} \}$$

符号说明：mask=判为应力斑的像素集合（白=斑）； $d_{\min}$ =判斑门槛

（ $\min_dev_gray$ ，亮度差 0-255）——比背景亮不足 $d_{\min}$ 的弱纹不算斑。

2026-07-04 按“黑白图≈肉眼可见亮纹”实测重标，软件参数页可调（判斑灵敏度）。

面积不设上限：斑铺得越大，白色区域越大。

深浅强度（0-1，跨片可比的绝对刻度）：

$$s(x, y) = \text{clip}\left(\frac{D(x, y)}{s_{\text{sat}}}, 0, 1\right)$$

符号说明： $s(x,y)$ =该点斑的深浅（0=无，1=最深封顶）； s_{sat} =深浅封顶亮度差

（ $s_saturation_gray$ ，按本批最深斑实测标定；换相机/曝光需重标）。

5. 边框带处理：细圈正常，超宽计罚

玻璃四边的边缘应力带是工艺必然，四边各自自适应量出实际带宽；其中

“细细一圈”（ $\leq \text{normal_band_frac} \times \text{边长}$ ，默认 4%）不参与扣分；超出允许

宽度的部分视为质量缺陷，按普通斑计罚。背景估计始终用实测全带宽。

6. 位置权重与分布罚分

把玻璃内每个点的位置归一到 $[-1,1]^2$ ，中心距离取棋盘距离（同心四边形等罚线）：

$$r = \max(|u|, |v|), \quad w(r) = \max(1 - r, w_{\text{floor}})$$

符号说明：u,v=归一化横/纵坐标（0=中心，±1=边缘）；r=离中心的距离（0-1）；

w(r)=位置权重（中心的斑罚最重、越靠边越轻）；w_floor=边缘权重下限

（weight.floor，默认 0.3）——边缘重斑不能免罚，但中心仍然罚得最重。

$$\rho = \frac{\sum_{\text{mask}} s(x, y) w(r)}{\sum_M w(r)}$$

符号说明：ρ=罚分比；分子=所有判为斑的点的 深浅×位置权重 之和；

分母=统计范围内全部点的位置权重之和（理论最重罚分，即"处处最深斑"）。

$$\text{score} = \text{clip}(100 \times (1 - \frac{\rho}{Z}), 0, 100)$$

符号说明：score=分布评分（0-100 越高越好）；Z=刻度锚（penalty_ratio_at_zero）

——罚分比达到 Z 记 0 分，按人工判废样片标定。

7. 均匀度指标（六指标之一，只看分布不看深浅）

均匀度回答"斑纹摆放得匀不匀"：同一图案整体加深，均匀度不变；全白玻璃=100。

实现：把第 4 步的深浅换成"相对本片自身波动"的口径再走第 6 步罚分

（专属刻度锚 uniformity_ratio_at_zero）：

$$z(x, y) = \frac{R - \text{median}(R|_M)}{1.4826 \cdot \text{MAD}(R|_M)}, \quad s_u = \text{clip}(|z|/z_{\text{sat}}, 0, 1)$$

符号说明：z(x,y)=该点相对本片平均水平的标准化偏差（除以自身波动量，

深浅信息被消掉——这正是"与深浅解耦"的来源）；median(R|M)=残差中位数；

MAD(R|M)=残差的中位绝对偏差；1.4826=换算成标准差口径的统计常数；

s_u=均匀度口径的强度；z_sat=强度封顶的 z 值（z_saturation，默认 8）。

8. 深浅类五指标（统计范围均为 M）

8.1 95% 分位光程差 X0.95（越小越好）

$$X_{0.95} = Q_{0.95}(I|M) \times k_{nm}$$

符号说明：X0.95=把 M 内所有点亮度从低到高排队、取第 95% 位置的值；

I|M=统计范围内的全部亮度；k_nm=灰度→光程差换算系数（gray_to_nm）。

未标定时 k_nm=1，输出为亮度代理值（0-255，同设备可比、跨设备不可比）。

8.2 灰度方差（越小越好）

$$V = \text{var}(I|M)$$

符号说明：V=亮度波动幅度（量纲为灰度的平方）；斑越深、明暗反差越大 V 越大。

8.3 / 8.4 梯度均值与梯度方差（越小越好）

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \mu_G = \text{mean}(G|M), \quad V_G = \text{var}(G|M)$$

符号说明：G_x/G_y=横/纵方向的亮度变化率（3×3 Sobel 算子）；G=变化率大小

（相邻点亮度变化多剧烈）；μ_G=其平均值（斑纹越密越锐利越大）；

V_G=其波动（局部有突兀亮线/亮点时升高）。

8.5 组合纹理特征 CCP（越小越好，GB 草案口径）

在内部矩形上统计“相邻像素亮度等级搭配”的分布 P(i,j)：亮度分成 Ng=8 级，

步距 1 像素、四个方向（0°/45°/90°/135°）、对称归一。mm_per_px 标定后先重采样

到 1 像素=1 毫米（跨设备可比；未标定按原始像素，仅同设备可比）。

$$C_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i-j)^2, \quad CP_a = \frac{1}{4} \sum_{\theta} \sum_{i,j} P_{\theta}(i,j) (i+j - \mu_x - \mu_y)^4$$

符号说明：P_θ(i,j)=沿方向 θ 相邻两点亮度等级为 (i,j) 的概率；i,j=亮度等级

（0-7）；θ=四个统计方向；C_a=对比度（相邻点等级差的平方均值，四方向平均）；

CP_a=聚类突出（分布尾部的翘起程度，四方向平均）；μ_x, μ_y=等级的均值。

$$CCP = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{C_a}{C_{max}}} + \left(\frac{CP_a}{CP_{max}} \right)^{1/4} \right)$$

符号说明：CCP=组合纹理特征值；Cmax/CPmax=参考最差样品的 Ca/CPa

(ccp_c_max/ccp_cp_max) ——正式做法用参考样品现场标定，当前为首批实测初值。

9. 子分映射与加权总分

六项指标各自经"好/差参考值"线性换算成 0–100 子分（全部越高越好），
参考值六项全可调（indicators.refs；均匀度方向为越大越好，公式自动同向，
默认 best=100/worst=0 等价于原样使用）：

$$s_k = \text{clip}\left(100 \times \frac{\text{worst}_k - v_k}{\text{worst}_k - \text{best}_k}, 0, 100\right)$$

符号说明：s_k=第 k 项指标的子分（0–100）；v_k=该项实测原始值；
best_k=好参考值（达到或好于它得 100 分）；worst_k=差参考值（差于它得 0 分）；
两者之间按比例给分。深浅类指标 worst>best（越小越好），均匀度 best>worst。

$$\text{Total} = \frac{\sum_k w_k s_k}{\sum_k w_k}, \quad k \in \{X_{0.95}, V, \mu_G, V_G, CCP, U\}$$

符号说明：Total=加权总分（0–100）；w_k=第 k 项的权重（indicators.weights，
默认全 1 即平权，工厂可调）；U=均匀度。总分低于判废线（fail_line）判不及格。

10. 公式符号与配置键对照

T_fg 阈值项..... sheets.fg_min_z / fg_min_rel / bg_quantile / bright_ref_quantile
背景块分位 q_b segment.background_block_quantile（暗地板锚，默认 0.15）
判斑门槛 d_min segment.min_dev_gray（判斑灵敏度，软件参数页可调）
深浅封顶 s_sat segment.s_saturation_gray；均匀度封顶 z_sat = segment.z_saturation
边框免罚宽度 border.normal_band_frac；权重下限 w_floor = weight.floor
刻度锚 Z scoring.penalty_ratio_at_zero；均匀度锚 indicators.uniformity_ratio_at_zero
灰度→nm 系数 k_nm ... indicators.calibration.gray_to_nm；比例尺 mm_per_px 同段
CCP 参考 Cmax/CPmax indicators.calibration.ccp_c_max / ccp_cp_max
子分参考 best/worst indicators.refs.<指标>（六项全可调）；权重 indicators.weights.<指标>
判废线 app.fail_line（软件按方案保存）

本文档与代码同源维护；任何公式或键名变更以最新版代码为准（生成日期 2026-07-04）。